HumanBridge Suite
Manual Técnico e Operacional

BridgeForm + ReadBuddy
API FastAPI, Web em Next.js e Mobile em Expo

Entregável gerado em 21/03/2026
Este documento acompanha o código completo do MVP e o roteiro de execução local.

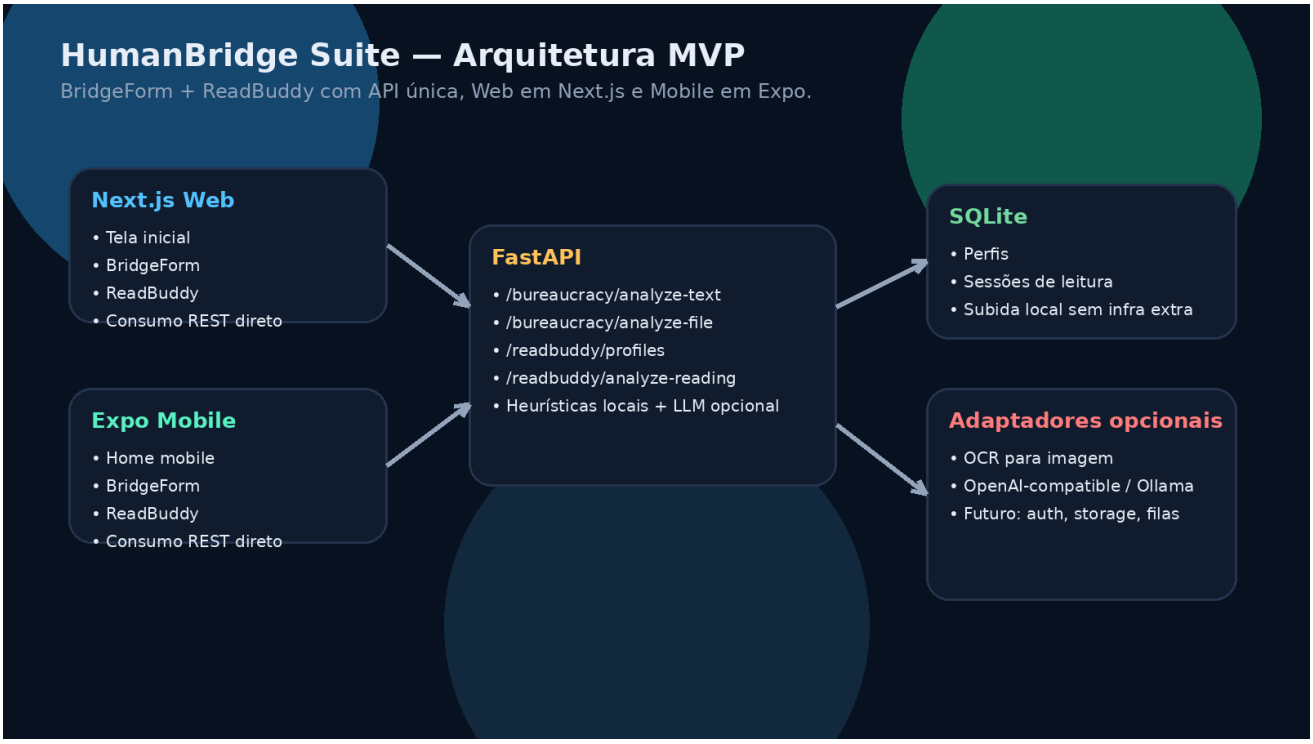

Figura 1 — Arquitetura geral do MVP.

1. Escopo entregue

O pacote contém três aplicações coordenadas por uma API única:

- BridgeForm: análise e simplificação de documentos burocráticos em linguagem clara.
- ReadBuddy: análise de leitura oral com feedback, métricas e microexercícios.
- Frontend web: navegação por telas dedicadas em Next.js.
- Aplicativo mobile: navegação e consumo da API em Expo/React Native.

2. Decisões de arquitetura

O backend usa FastAPI com SQLite para reduzir custo e permitir execução imediata em ambiente local. O módulo BridgeForm funciona sem LLM externo usando heurísticas locais. O

módulo ReadBuddy também roda sem serviços externos, calculando precisão estimada, velocidade de leitura e erros por comparação textual.

Camada	Tecnologia	Função	Observação
API	FastAPI	Endpoints REST, Swagger e regras de negócio	Roda sem infraestrutura externa
Persistência	SQLite	Perfis e sessões de leitura	MVP simples de instalar
Web	Next.js	Painel e formulários	Consumo direto da API
Mobile	Expo	Aplicativo React Native	Pronto para testes locais

3. Principais fluxos

Figura 2 — Fluxos principais do usuário.

4. Estrutura do repositório

```
humanbridge-suite/
├─ api/                 Backend FastAPI
├─ web/                 Frontend Next.js
├─ mobile/              Aplicativo Expo
├─ docs/                Documentação e diagramas
├─ sample-data/         Arquivos de teste
└─ docker-compose.yml   Subida integrada
```

5. Endpoints principais

Método e rota	Módulo	Uso

GET /api/v1/health	Infra	Validação rápida da API
POST /api/v1/bureaucracy/analyze-text	BridgeForm	Análise de texto puro
POST /api/v1/bureaucracy/analyze-file	BridgeForm	Análise de arquivo
POST /api/v1/readbuddy/profiles	ReadBuddy	Criação de perfil
GET /api/v1/readbuddy/profiles	ReadBuddy	Listagem de perfis
POST /api/v1/readbuddy/analyze-reading	ReadBuddy	Análise da leitura

6. Como rodar

API

- `cd api`
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\activate` (Windows) ou `source .venv/bin/activate`
- `pip install -r requirements.txt`
- `copy .env.example .env`
- `uvicorn app.main:app --reload --port 8000`

Web

- `cd web`
- `copy .env.local.example .env.local`
- `npm install`
- `npm run dev`

Mobile

- `cd mobile`
- `copy .env.example .env`
- `npm install`
- `npx expo start`

7. Testes rápidos

- Use sample-data/sample_notice.txt no BridgeForm.
- Use sample-data/sample_passage.txt no ReadBuddy.
- Abra /docs para testar a API pelo Swagger.
- No backend, rode pytest para validar os testes automatizados.

8. Limites atuais do MVP

- OCR de imagem depende de Tesseract instalado localmente.
- ReadBuddy, nesta versão, usa transcrição textual e não capta áudio sozinho.
- A versão entregue prioriza execução local imediata e simplicidade de manutenção.

9. Referências oficiais usadas na base técnica

- Next.js App Router: https://nextjs.org/docs/app/getting-started
- FastAPI Tutorial: https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/
- Expo Create a Project: https://docs.expo.dev/get-started/create-a-project/